

Pós-Graduação

Probabilidade

Tema 03 – Variáveis aleatórias discretas

Bloco 1

Prof. Alberto Coutinho de Lima



Definição de uma variável discreta

Vejam os o número de ligações que um vendedor realiza em um dia de trabalho.

Os possíveis valores da variável aleatória "x" são: 0, 1, 2, 3, 4... esse grupo - $\{1, 2, 3, 4 \dots\}$ pode ser listado e "x" é **uma variável discreta**, podendo ser representado:

Número de ligações de vendas (discreta)



"x" pode ter apenas números inteiros: 0, 1, 2, 3....

Valor Esperado ou Esperança Matemática

Define-se: $E(x)$ de uma variável aleatória discreta é sempre igual a média (μ), da variável aleatória, $E(x) = \mu = \sum x \cdot p(x)$;

Exemplo: Jogo disputado com 1 dado honesto com as informações na tabela, calcule a $E(x)$

Face dado(x_i)	1	2	3	4	5	6
$p(x_i)$	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6
Prêmio pago	0	+20	0	+40	0	-30

$E(x) = 0 \cdot (1/6) + (20) \cdot (1/6) + (0) \cdot (1/6) + (40) \cdot (1/6) + (0) \cdot (1/6) + (-30) \cdot (1/6) = \5
O jogador espera ganhar \$5, no jogo com as condições acima.

Distribuição de probabilidade Binomial

Para aplicar a Binomial, temos as condições:

- 1- O experimento é repetido por um número fixo de tentativas, independentes.
- 2- Os resultados são classificados como Sucesso (S) e Fracasso (F).
- 3- A probabilidade de um Sucesso $p(S)$ é a mesma para cada tentativa.
- 4- Normalmente o valor de n sempre é ≤ 30 .

Fórmula da Binomial e um exemplo

Uma máquina produz 1000m de fitas de cetim/dia, que são vendidas em peças de 10m. A probabilidade de uma peça ter defeito é 2%. Um cliente comprou 25 peças e afirmou que recebeu 2 com defeito, qual a probabilidade disso ter ocorrido?

Fórmula da Binomial e um exemplo

$$p(x) = \frac{n!}{(n-x)! x!} p^x q^{(n-x)}$$

$$p(0) = [25! / (25-0)! \cdot 0!] \cdot (0,02)^0 \cdot (0,98)^{25} = 7,54\%$$

Pós-Graduação

Probabilidade

Tema 03 – Variáveis aleatórias discretas

Bloco 2

Prof. Alberto Coutinho de Lima



Distribuição de Poisson

Para aplicar a Poisson, temos as condições:

1. Calcular o número de vezes x que um evento ocorra em um dado intervalo (tempo, espaço, área, volume, etc.).
2. Nesse experimento sempre haverá uma média (μ), calculada por $\mu = n \cdot p$.

Distribuição de Poisson

- 3. Para valores $n > 30$.
- 4. A probabilidade p é $\leq 0,05$ (5%).

$$p(x) = \frac{(\mu^x \cdot e^{-\mu})}{x!}$$

Poisson: exemplo

Um tear produz 1 defeito a cada 200m de tecido produzido. Se o número de defeitos admite distribuição de Poisson, calcule a probabilidade de uma peça com 20m não apresentar defeitos.

Poisson: exemplo

1. a média $\mu = n \cdot p = 200 \cdot 0.1 = 20$
2. $p(0) = (0,1^0 \cdot e^{-0,1})/0! = 0,9048$ ou 90,48%

